

Basi di Dati e Laboratorio – AA 2025/26 – Esame

Lauree triennali in Informatica & IBML, DMIF, Università di Udine

DEMO A.A 2026

Esercizio 1

Sia dato il seguente insieme di requisiti relativi ad una base di dati per la gestione di un'agenzia immobiliare.

L'agenzia tiene traccia di un insieme di immobili, ciascuno dei quali è offerto o in affitto oppure in vendita. Ciascun immobile è caratterizzato dal suo indirizzo, costituito da nome della via e numero civico, che lo identifica univocamente all'interno di una città. Ogni immobile ha inoltre un certo numero di caratteristiche, come la sua superficie in metri quadrati, il numero di stanze e la dimensione del giardino (se presente).

Ogni città è identificata dalla coppia codice di avviamento postale (CAP) e nome della città, ed è inoltre descritta da alcuni attributi rilevanti per l'agenzia, come il suo indice di inquinamento e il tasso di criminalità.

L'agenzia è organizzata in filiali. Ogni filiale è caratterizzata da un codice e gestisce un insieme di città che sono di interesse per l'agenzia. Ogni città è gestita da una sola filiale.

Ogni filiale è operata da uno o più agenti. Ogni agente è identificato da un codice fiscale ed è caratterizzato da un nome, un cognome e un numero di telefono. Un agente può operare in una sola filiale alla volta, ma può essersi spostato tra filiali diverse nel corso della sua carriera. Vogliamo tenere traccia delle associazioni passate tra filiali e agenti e del periodo di tempo durante il quale un agente ha operato in una determinata filiale. Per semplicità, si assuma che un agente non operi nella stessa filiale più di una volta nel corso della sua carriera. Un agente prende in carico alcuni degli immobili di competenza dall'agenzia, e non può prendere in carico un nuovo immobile se questo si trova al di fuori della città gestita dalla filiale in cui l'agente sta attualmente operando. Per ogni immobile preso in carico da un agente, vogliamo memorizzare la provvigione che egli/ella ha ottenuto e la data in cui l'agente è stato assegnato all'immobile.

L'agenzia tiene inoltre traccia dei propri clienti, ognuno dei quali può essere identificato univocamente sia tramite il proprio codice fiscale che attraverso un codice progressivo interno a tutta l'agenzia, ed è descritto da nome, cognome, uno o più numeri di telefono e, se noto, un indirizzo email. Inoltre, si vuole memorizzare il fatto che un cliente potrebbe essere stato raccomandato (all'agenzia) da parte di un altro cliente.

Gli immobili possono essere acquistati o affittati dai clienti dell'agenzia. In questo contesto, si noti che la stessa persona può aver acquistato o affittato più di un immobile. Inoltre, un cliente potrebbe affittare lo stesso immobile più volte (ad esempio, con due contratti consecutivi, oppure in momenti diversi nel tempo). Ogni volta che un immobile viene affittato, ci interessa tenere traccia della data di inizio e della data di fine del contratto di affitto, nonché del canone mensile. Per ogni immobile che è stato venduto (per semplicità, si assuma che una persona non possa acquistare lo stesso immobile che aveva precedentemente posseduto), vogliamo tenere traccia della data di vendita, del prezzo richiesto e del prezzo effettivo di vendita.

Si definisca uno schema Entità-Relazioni che descriva i requisiti sopra menzionati, illustrando con chiarezza eventuali assunzioni fatte. In particolare, per ogni entità, si individuino le sue chiavi candidate e si specifichi con cura i vincoli associati a ciascuna relazione. Infine, in linguaggio naturale, si descriva per ogni attributo derivato come il suo valore debba essere calcolato a partire dalle altre informazioni contenute nello schema, e si indichi quei vincoli (business rule) che non possono essere inclusi direttamente nel diagramma.

Esercizio 2

Si consideri il seguente schema relazionale, che memorizza informazioni sui pazienti a cui vengono prescritti alcuni farmaci:

- Paziente(CF, nome, cognome, data_nascita)
- Prescrizione(paziente, farmaco, dose, data)
- Farmaco(nome, dose, principio_attivo)

Si assuma che un paziente sia identificato dal proprio codice fiscale e sia descritto da nome, cognome e data di nascita. A un paziente possono essere prescritti diversi farmaci, anche lo stesso farmaco più volte, ma in giorni differenti. Inoltre, si assuma che per ogni farmaco, caratterizzato dal suo nome, si vogliano memorizzare tutti i dosaggi disponibili, ad esempio Tachipirina 500, Tachipirina 1000. Per ogni farmaco registriamo anche il suo principale principio attivo, ad esempio Paracetamolo, che potrebbe essere usato da molti farmaci diversi.

Si definiscano le chiavi primarie e le chiavi esterne delle relazioni date. Poi, si formulino opportune interrogazioni in SQL per determinare (senza usare l'operatore CONTAINS e usando solo se e quando necessario le funzioni aggregate):

1. il codice fiscale e la data di nascita dei pazienti a cui è stato prescritto almeno una volta nella vita un farmaco avente Paracetamolo come principio attivo;
2. i pazienti che non si sono mai visti prescrivere la Tachipirina;
3. i pazienti a cui sono stati prescritti almeno tutti i farmaci, tenendo anche conto del dosaggio, prescritti al paziente QXTTLV54P47G988A.

[FACOLTATIVO] Formulare un'interrogazione in algebra relazionale che permetta di determinare (senza usare l'operatore di divisione e usando solo se necessario le funzioni aggregate):

4. i pazienti a cui è stato prescritto lo stesso farmaco, indipendentemente dal dosaggio, al più due volte.

Esercizio 3

Si stabilisca se il seguente schedule appartiene o meno all'insieme degli schedule CSR.

$s_1 : r_1(x) \ r_2(z) \ w_2(z) \ r_1(y) \ w_1(x) \ r_3(x) \ r_2(t) \ w_1(y) \ r_2(y) \ w_2(y) \ r_3(z) \ w_3(z) \ r_4(y) \ w_4(y) \ r_3(t) \ w_3(t) \ r_4(x) \ w_4(x)$

Successivamente, si risponda alla seguente domanda: E' possibile che esista uno schedule seriale ma non ammissibile in TS? Si motivi brevemente la risposta, sia in caso di risposta affermativa che negativa.

Esercizio 4

Si immagini di progettare un database per un sistema di noleggio multimediale che memorizza informazioni sui **Blu-ray** e sui loro **noleggi** ai clienti. In particolare:

- Ogni Blu-ray è identificato dal suo **BluRay_ID** univoco, una stringa di 12 caratteri.
- Per ogni Blu-ray, registriamo il suo **titolo**, **genere** e **anno_di_uscita**. Il titolo non può essere nullo.
- Ogni noleggio è identificato da un **rentalID** univoco, una stringa di al massimo 8 caratteri.
- Per ogni noleggio, vogliamo registrare la **data_noleggio**, la **data_restituzione** e il **customerID** del cliente che noleggia il Blu-ray. Un cliente non può noleggiare due Blu-ray nello stesso giorno.
- Inoltre, registreremo lo **stato** del noleggio, che deve essere uno dei seguenti: *checked_out*, *returned*, *late*. Si noti che la **data_restituzione** può essere nulla se e solo se il Blu-ray non è ancora *returned*.

Un esempio valido delle tabelle popolate è mostrato di seguito.

BluRay				NOLEGGIO					
BluRay_ID	titolo	genere	anno_di_uscita	rentalID	data_noleggio	data_restituzione	BluRay_ID	stato	customerID
BR0000000001	Interstellar	Sci-Fi	2014	R0000001	05/10/2024	19/10/2024	BR0000000001	Returned	C12345
BR0000000002	Gladiator	Action	2000	R0000002	07/10/2024	NULL	BR0000000003	Checked_out	C67890
BR0000000003	The Godfather	Drama	1972	R0000003	10/10/2024	NULL	BR0000000001	Late	C12345

Si affrontino, in maniera indipendente uno dall'altro, i seguenti punti:

1. Si scriva il codice SQL per implementare (non popolare) le due tabelle **BluRay** e **Noleggio**, definendo opportuni vincoli di integrità, sia intra-relazionali sia inter-relazionali, formulando assunzioni ragionevoli ove non esplicitamente specificato. Si tenga conto del ordine di esecuzione delle istruzioni specificate.
2. Si supponga di voler inserire un nuovo noleggio (*R0000004*) per il cliente *C12345* relativo al Blu-ray *BR0000000002* in data *18/05/2026*. Si scriva il codice SQL per eseguire questa/e operazione/i, tenendo conto dell'ordine di esecuzione.
3. Successivamente, si scriva il codice SQL per per aggiornare tutti i noleggi (si assuma che possano essere più di quelli effettivamente mostrati nella tabella di esempio sopra) effettuati dal *customerID C12345*, contrassegnandoli come *late* se sono attualmente contrassegnati come *checked_out*.
4. Infine, si assuma il seguente nuovo vincolo "Per un dato cliente X, il numero totale di noleggi attivi (cioè quelli contrassegnati come *checked_out* o *late*) da parte di X deve essere sempre al massimo 3. Se il vincolo viene violato, è necessario annullare/bloccare l'operazione che causa la violazione". Si identifichino, motivando la risposta, che operazioni e su quali tabelle sono problematiche. Poi, si implementi un trigger per gestire una delle situazioni identificate.